

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique **o seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução trabalhe com 4 casas decimais (pelo menos).

- (2.5) 1. Numa empresa especializada, a equipa de desenvolvimento *web* está interessada em analisar e otimizar o desempenho dos seus servidores. O tempo, em segundos, necessário para um servidor responder a uma solicitação pode ser definido por uma variável aleatória cujas funções densidade e distribuição são, respetivamente,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}(x-1)^2 & , \quad 0 \leq x \leq 3 \\ 0 & , \quad \text{outros valores de } x \end{cases} ; \quad F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 0 \\ \frac{(x-1)^3 + 1}{9} & , \quad 0 \leq x \leq 3 \\ 1 & , \quad x > 3 \end{cases} .$$

Considere que a esperança de X é 2.25 e que a variância de X é 0.6375.

- (a) Dado que o servidor respondeu em menos de 2.5 segundos, a probabilidade de que tenha respondido após 1.5 segundos é:

(A) 0.2571

(B) 0.3611

(C) 0.8750

(D) 0.7429

- (b) Considere $X_1, X_2, \dots, X_n$, n variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com X , correspondentes a n tempos de resposta do servidor.

i. Deduza, para $n > 30$, a lei aproximada da variável aleatória $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

- ii. Supondo $n = 50$, determine a probabilidade da diferença entre o tempo médio de resposta do servidor e o seu valor esperado ser no máximo 0.25 segundos.

- (2.25) 2. Suponha que é um(a) cientista de dados que trabalha para uma empresa de comércio eletrónico. É-lhe dada a tarefa de analisar os tempos de carregamento das páginas de produtos no site da empresa. O tempo de carregamento, em segundos, da página de um produto no site segue uma distribuição normal com média de 2.5 segundos e desvio padrão de 0.8 segundos.

- (a) Sabendo que a página de um produto foi carregada em mais de 2 segundos, a probabilidade de que ela tenha carregado em menos de 2.5 segundos é:

(A) 0.2340

(B) 0.3188

(C) 0.5000

(D) 0.6812

- (b) Defina a variável aleatória que representa o tempo total de carregamento das páginas de n produtos, ($n \in \mathbb{N}$). Qual é a sua lei de probabilidade? Justifique.

- (c) Determine a probabilidade do tempo de carregamento de 30 páginas, correspondentes a 30 produtos, ser superior a 1 minuto.

- (3.5) **3.** Suponha que trabalha numa empresa de serviços de internet e está interessado em determinar a velocidade média de conexão à internet oferecida aos clientes da rede móvel da sua empresa. Para isso, realiza um estudo baseado numa amostra, selecionada aleatoriamente, de 100 clientes e mede as suas velocidades de conexão à rede móvel. Os dados obtidos indicam uma média amostral de 50 Mb por segundo e um desvio padrão amostral de 5 Mb por segundo.
- (a) Calcule um intervalo de confiança de 95% para a média da velocidade de conexão à internet móvel dos clientes da empresa.
 - (b) Com base no intervalo de confiança calculado na alínea anterior pode afirmar, com 95% de confiança, que a velocidade média da conexão à internet móvel dos clientes está dentro de que faixa de valores?
 - (c) Se aumentar o nível de confiança do intervalo para 99%, qual será a consequência na amplitude do intervalo?
 - (d) Explique como interpretaria o intervalo de confiança para um gerente da empresa que não tem conhecimento avançado em estatística.
 - (e) O gerente da empresa afirma que a média da velocidade de conexão à internet móvel dos clientes da empresa é superior a 49 Mb por segundo. Teste a afirmação do gerente ao nível de significância de $\alpha = 5\%$.
- (0.75) **4.** Considere uma amostra aleatória de $X, X_1, X_2, \dots, X_n$. Admitindo que $E(X) = \mu$ e $V(X) = \sigma^2$, a dimensão da amostra que torna a condição $P(|\bar{X} - \mu| \leq 0.25\sigma) \geq 0.95$ verdadeira é, no mínimo:

(A) 62

(B) 43

(C) 61

(D) 44

- (1.0) **5.** Considere X uma população com distribuição normal. Recolheu-se, dessa população, uma amostra aleatória de dimensão 16. Ao pretender testar-se $H_0 : \sigma = 9$ vs $H_1 : \sigma < 9$ obteve-se, para a amostra recolhida, o valor observado da estatística de teste $t_{H_0} = 14.3$.
- (a) Indique, justificando, o valor lógico da seguinte afirmação: "*Considerando o nível de significância α igual a 0.1, não se pode rejeitar H_0 .*"
 - (b) Obtenha uma estimativa para a variância de X .

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique **o seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução trabalhe com 4 casas decimais (pelo menos).

- (2.5) 1. Numa empresa especializada, a equipa de desenvolvimento *web* está interessada em analisar e otimizar o desempenho dos seus servidores. O tempo, em segundos, necessário para um servidor responder a uma solicitação pode ser definido por uma variável aleatória cujas funções densidade e distribuição são, respetivamente,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}(x-1)^2 & , \quad 0 \leq x \leq 3 \\ 0 & , \quad \text{outros valores de } x \end{cases} ; \quad F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 0 \\ \frac{(x-1)^3 + 1}{9} & , \quad 0 \leq x \leq 3 \\ 1 & , \quad x > 3 \end{cases} .$$

Considere que a esperança de X é 2.25 e que a variância de X é 0.6375.

- (a) Dado que o servidor respondeu em menos de 2.4 segundos, a probabilidade de que tenha respondido após 1.4 segundos é:

(A) 0.2842

(B) 0.2978

(C) 0.8818

(D) 0.7158

- (b) Considere $X_1, X_2, \dots, X_n$, n variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com X , correspondentes a n tempos de resposta do servidor.

i. Deduza, para $n > 30$, a lei aproximada da variável aleatória $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

- ii. Supondo $n = 50$, determine a probabilidade da diferença entre o tempo médio de resposta do servidor e o seu valor esperado ser pelo menos 0.25 segundos.

- (2.25) 2. Suponha que é um(a) cientista de dados que trabalha para uma empresa de comércio eletrónico. É-lhe dada a tarefa de analisar os tempos de carregamento das páginas de produtos no site da empresa. O tempo de carregamento, em segundos, da página de um produto no site segue uma distribuição normal com média de 2.5 segundos e desvio padrão de 0.8 segundos.

- (a) Sabendo que a página de um produto foi carregada em mais de 2 segundos, a probabilidade de que ela tenha carregado em menos de 2.5 segundos é:

(A) 0.6812

(B) 0.5000

(C) 0.3188

(D) 0.2340

- (b) Defina a variável aleatória que representa o tempo total de carregamento das páginas de n produtos, ($n \in \mathbb{N}$). Qual é a sua lei de probabilidade? Justifique.

- (c) Determine a probabilidade do tempo de carregamento de 30 páginas, correspondentes a 30 produtos, ser inferior a 1 minuto.

- (3.5) **3.** Suponha que trabalha numa empresa de serviços de internet e está interessado em determinar a velocidade média de conexão à internet oferecida aos clientes da rede móvel da sua empresa. Para isso, realiza um estudo baseado numa amostra, selecionada aleatoriamente, de 100 clientes e mede as suas velocidades de conexão à rede móvel. Os dados obtidos indicam uma média amostral de 50 Mb por segundo e um desvio padrão amostral de 5 Mb por segundo.
- (a) Calcule um intervalo de confiança de 95% para a média da velocidade de conexão à internet móvel dos clientes da empresa.
 - (b) Com base no intervalo de confiança calculado na alínea anterior pode afirmar, com 95% de confiança, que a velocidade média da conexão à internet móvel dos clientes está dentro de que faixa de valores?
 - (c) Se aumentar o nível de confiança do intervalo para 99%, qual será a consequência na amplitude do intervalo?
 - (d) Explique como interpretaria o intervalo de confiança para um gerente da empresa que não tem conhecimento avançado em estatística.
 - (e) O gerente da empresa afirma que a média da velocidade de conexão à internet móvel dos clientes da empresa é superior a 49 Mb por segundo. Teste a afirmação do gerente ao nível de significância de $\alpha = 5\%$.
- (0.75) **4.** Considere uma amostra aleatória de $X, X_1, X_2, \dots, X_n$. Admitindo que $E(X) = \mu$ e $V(X) = \sigma^2$, a dimensão da amostra que torna a condição $P(|\bar{X} - \mu| \leq 0.15\sigma) \geq 0.95$ verdadeira é, no mínimo:

(A) 171

(B) 170

(C) 120

(D) 121

- (1.0) **5.** Considere X uma população com distribuição normal. Recolheu-se, dessa população, uma amostra aleatória de dimensão 16. Ao pretender testar-se $H_0 : \sigma = 9$ vs $H_1 : \sigma > 9$ obteve-se, para a amostra recolhida, o valor observado da estatística de teste $t_{H_0} = 14.3$.
- (a) Indique, justificando, o valor lógico da seguinte afirmação: "*Considerando o nível de significância α igual a 0.1, não se pode rejeitar H_0 .*"
 - (b) Obtenha uma estimativa para a variância de X .